

BC3 透镜组基本参数的测量

【实验目的】

- (1) 熟悉光具座及其附件的使用。
- (2) 了解透镜组基点的概念。
- (3) 掌握利用节点架进行透镜组基点的测量方法及其原理。

本实验与单缝衍射相对光强分布测量，光栅常数及光波波长测量为基础物理实验 I 中三个光学实验。做实验之前，请仔细阅读《基础物理实验（沈韩 主编）》中“7.6 光学实验安全注意事项”，了解光学元件的正确使用与维护 and 光学实验的操作规则。并请翻阅《基础物理实验（沈韩 主编）》中第 7 章“光学实验基础知识及测控设备”，了解光学基本物理量，实验室常用光源，光学基本元件等。

【实验要求】

- (1) 课前预习，完成预习报告；能够回答实验相关问题。
- (2) 课堂上独立操作完成实验，解决实验中遇到的问题，完成思考题。
- (3) 完成实验报告，做出实验总结

【仪器用具】

表 BC3- 1 透镜组节点和焦距的测定使用的仪器

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	白光光源	1	GY-6 型，亮度可调，即溴钨灯
2	毫米尺	1	30mm, 精度 1mm
3	调节架	1	---
4	透镜 L ₀	1	F=150mm
5	透镜架	1	---
6	节点架	1	SZ-28
7	凸透镜组	1	F=190mm, f=300mm
8	测微目镜	1	CW-1 型，6mm,精度 0.01mm
9	测微目镜架	1	SZ-36
10-14	平移底座	5	---

【实验安全注意事项】

1. 实验中需带手套，尽量避免用手直接接触镜片的光学面。若不小心触摸了光学表面，需尽快用镜头纸或擦镜布擦拭干净。
2. 安装镜片时需在光学平台上尽量靠近台面的高度操作，以免失手跌落摔碎镜片。
3. 实验平台配件所用固定螺钉需拧紧，以免镜架晃动；但不可过紧，以免损坏。
4. 实验前需按仪器清单检查光学元件是否齐全，实验结束后按照顺序放回元件盒。

【实验原理】

请详细阅读《基础物理实验（沈韩主编）》中实验 A10 和实验 A11，了解测透镜组基点的基本光学原理及方法。

【实验前思考题】

1. 什么是透镜组的“焦点”、“节点”和“主点”？什么情况下透镜组的节点位置与主点位置重合？
2. 本实验的误差主要来源？如何减小测量误差？
3. 采用三条基本光线绘图的方法画出测量透镜组基点的实验原理光路图（提示：注意“焦平面”的含义，可参考《基础物理实验》（沈韩编著））

【实验内容及步骤】

一、测量透镜组的基本参数

将光源，底座，调节架，光学元件（凸透镜 $f=150\text{mm}$, 190mm , 300mm ，待测目镜 $f=29\text{mm}$ ， $1/10$ 微尺分化板，平面反射镜，测微目镜 ME），观察和检测设备按照图 BC3-1 的光路图放置。

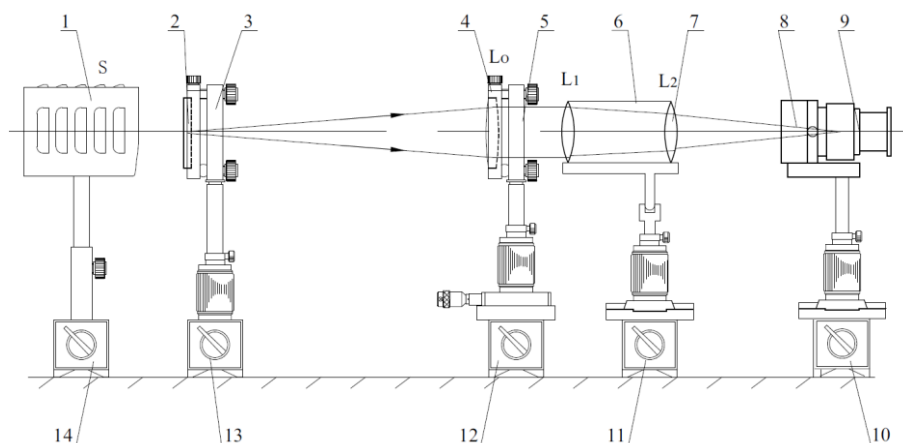


图 BC3- 1 透镜组节点和焦距的测定光路图

1. 白光光源 2.毫米尺 3.调节架 4.透镜 L_0 5.透镜架 6.节点架 7.凸透镜组 8.测微目镜 9.测微目镜架
10-14 平移底座

1. 先借助平面镜，用“自准法”调节毫米尺与准直物镜 L_0 的距离，使毫米尺位于 L_0 的物方焦平面上，则通过 L_0 的光束为平行光；
2. 加入透镜组（ L_1+L_2 ）和测微目镜，调共轴，再沿光路移动测微目镜，找到毫米尺的清晰像。提示 L_1 和 L_2 之间的距离取 6cm；
3. 沿节点架导轨前后移动透镜组（需保持 L_1 和 L_2 之间的距离不变），同时相应的前后移动测微目镜，直至节点架绕 z 轴作角度不大的转动时，毫米尺无横向移动，此时像方节点 N' 即在节点架的转轴上。
4. 用白屏取代测微目镜接收毫米尺像，沿光轴前后移动白屏至毫米尺的像最清晰。分别记下屏的位置 a ，节点架转轴中心（即像方接地 N' ）的位置 b ，并从节点架导轨上读出透镜组中间位置与节点架转轴中心的偏移量 d 。
5. 由于判断成像是否清晰存在较大的人为误差，故需多次进行测量并求平均。
6. 将节点架绕 z 轴转动 180 度，重复（3）-（5）步，测得另一组数据，别记下屏的位置 a' ，节点架转轴中心（即像方接地 N' ）的位置 b' 。
7. 计算透镜组的物方焦距 f 和像方焦距 f' ，及实验误差，本实验中可根据定义可知透镜组的像方焦距 $f'=a-b$ ，物方焦距 $f'=a'-b'$ 。

二、透镜组焦距随透镜之间距离的变化关系

透镜组两透镜之间的距离分别取 4cm、5cm、7cm、8cm，采用上述相同方法测量透镜组的物方焦距 f_1 和像方焦距 f_2 ，研究 f_1 和 f_2 随两透镜之间距离的变化关系，并与理论计算值进行比对。

【思考题】

1. 作光路图画出被测透镜组及其各种基点的相对位置，并说明本实验中物方和像方节点与主点位置的特殊性？
2. 请解释【实验内容和步骤】三中的第 3 步中，寻找透镜组节点 N' 所在位置的方法其背后的物理原理。（选做，画出光路图说明，建议参考《光学》（赵凯华）上册的第一章“几何光学”第 7 小节“理想光具组理论”一节的内容）
3. 请给出透镜组节点和焦点与其中每个透镜的节点和焦距之间的关系（选做，作图并用公式说明，建议参考《光学》（赵凯华）上册）
4. 通过数值计算，探讨透镜组两透镜的焦距和两透镜之间的距离对透镜组系统焦距的影响。